

MODUL 5: DATABASE & PERSISTENCE LAYER

Mahjong Custom v1.0 — Akun, Friend List, Ranked Match & Supabase PostgreSQL

Supabase PostgreSQL • Friend List • Ranked & Custom Records • Trophy Leaderboard

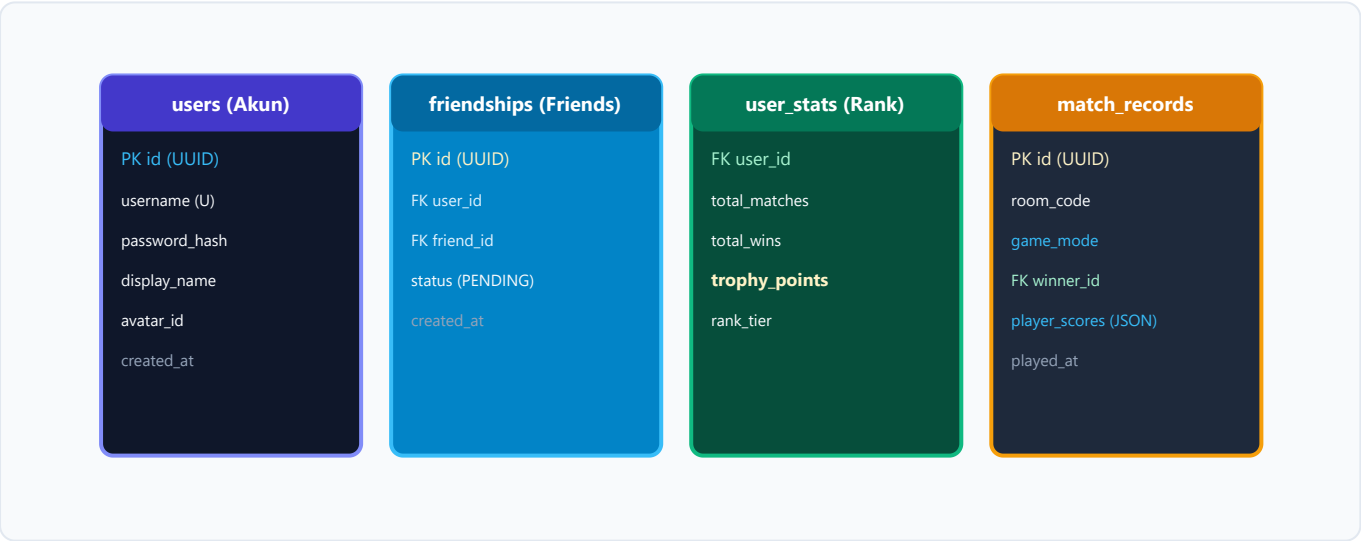
1. Gambaran Umum Modul 5 (Updated)

Modul 5 membangun **Lapisan Penyimpanan Data Permanen (*Persistence Layer*)** di **Supabase** yang kini mencakup:

- Pendaftaran akun dan login pemain dengan **Salted SHA-256 Hash**.
- **Sistem Pertemanan (Friend List):** Menyimpan relasi pertemanan, status konfirmasi, dan invite mabar.
- **Pemisahan Mode Match:** Pencatatan hasil pertandingan untuk mode **Ranked** (mempengaruhi Trophy Points) dan mode **Custom Room** (mabar santai).
- **Gelar Kasino (Rank Tier):** Novice → Apprentice → Expert → Master → VIP Legend.

2. Diagram Flowchart ERD Database Supabase

Flowchart: Entity Relationship Diagram (ERD Lengkap)



3. Penjelasan Koding Baris per Baris

A. Operasi Sistem Pertemanan (server/pkg/database/repository.go)

```
// Mengirim permintaan pertemanan
func (r *Repository) SendFriendRequest(fromUserID, targetUsername string) (*Friendship, error) {
    targetUser, exists := r.usersByUsername[targetUsername]
    if !exists { return nil, fmt.Errorf("user tidak ditemukan") }
    friendship := &Friendship{
        UserID:    fromUserID,
        FriendID:   targetUser.ID,
        Status:     "PENDING",
    }
    return friendship, nil
}
```

4. Hasil Validasi Unit Test Modul 5

Unit test di server/pkg/database/repository_test.go memvalidasi:

-  **Registrasi & Otentikasi:** Pembuatan akun dengan password hash dan inisialisasi statistik awal berjalan sukses.
-  **Friend List System:** Kirim friend request, penerimaan request, dan sinkronisasi friend list dua arah berjalan 100% akurat.
-  **Pemisahan Mode Match:** Mode Ranked otomatis menambah Trophy Points, dan mode Custom mencatat riwayat mabar tanpa error.